

BUSSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT



OLEH :

Andrew Novan Then
20240801024
Teknik Informatika

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG
2026/2027

DAFTAR ISI

BUSSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT	1
BAB I: PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II: DESKRIPSI SISTEM	4
2.1 Nama Sistem	4
2.2 Deskripsi Sistem	4
2.3 Teknologi yang digunakan.....	4
2.4 Ruang Lingkup Sistem.....	4
BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN BISNIS.....	6
3.1 Stakeholder	6
3.2 Kebutuhan Fungsional	6
3.3 Kebutuhan Non-Fungsional	7
3.4 UseCase.....	7
BAB IV: ANALISIS DAN DESAIN SISTEM.....	8
4.1 Arsitektur Sistem.....	8
4.2 Entitas Sistem.....	8
4.3 Relasi Database	8
4.4 Flow Sistem	8
BAB V: DESAIN ANTARMUKA	9
5.1 Dashboard	9
5.2 Profile.....	9
5.3 Blueprint	9
5.4 Area.....	9
BAB VI: IMPLEMENTASI SISTEM.....	10
6.1 Database	10
6.2 Backend.....	10
6.3 Frontend	10
BAB VII: KESIMPULAN DAN PENUTUP	10
7.1 Kesimpulan	10
7.2 Penutup	10

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong kebutuhan akan sistem pengelolaan data yang terstruktur dan efisien. Dalam industri game modern, khususnya game dengan mekanisme crafting dan manufacturing yang kompleks, pemain memerlukan sistem pendukung untuk mengelola informasi produksi, material, serta proses crafting secara efektif.

Arknights: Endfield merupakan salah satu game yang memiliki sistem manufaktur dan produksi yang cukup kompleks. Pemain harus memahami hubungan antara blueprint, material, mesin produksi, serta area produksi untuk menghasilkan item tertentu. Banyaknya data yang harus dikelola menyebabkan kesulitan dalam pencarian informasi apabila tidak tersedia sistem yang terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah Endfield Factory Blueprint System, yaitu sebuah sistem berbasis web yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengelola data blueprint, material, mesin, dan area produksi secara terintegrasi. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan database relasional sehingga dapat menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- Bagaimana merancang sistem database blueprint yang terstruktur dan mudah digunakan?
- Bagaimana mengelola hubungan antara blueprint, material, dan mesin produksi?
- Bagaimana membangun sistem berbasis web yang mampu menampilkan informasi produksi secara efektif?
- Bagaimana menyediakan fitur pengelolaan data yang mudah dikembangkan di masa mendatang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Endfield Factory Blueprint System adalah:

- Membangun sistem database blueprint berbasis web.
- Mengelola data material, blueprint, area, dan mesin produksi.
- Menyediakan informasi crafting secara terstruktur.
- Mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian dan pengelolaan blueprint

1.4 Manfaat

Bagi User :

- Mempermudah pencarian blueprint.
- Membantu memahami proses produksi.
- Menyediakan informasi crafting yang lebih terorganisir.

Bagi Developer :

- Menjadi sarana pembelajaran pengembangan web menggunakan Laravel.
- Menjadi dasar pengembangan fitur yang lebih kompleks

BAB II: DESKRIPSI SISTEM

2.1 Nama Sistem

Nama sistem yang dikembangkan adalah:
Endfield Factory Blueprint System

2.2 Deskripsi Sistem

Endfield Factory Blueprint System merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola data blueprint pada game Arknights: Endfield. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat area produksi, material yang dibutuhkan, mesin yang digunakan, serta hasil produksi dari setiap blueprint.

Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

2.3 Teknologi yang digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Frontend	HTML, CSS, Blade
Database	MariaDB
Bahasa Pemrograman	PHP 8
Server	Apache/Nginx
Deployment	VPS

2.4 Ruang Lingkup Sistem

Dashboard

- Menampilkan informasi umum mengenai blueprint yang tersedia.
- Menampilkan blueprint berdasarkan area produksi.
- Menampilkan detail blueprint yang meliputi hasil produksi, material yang dibutuhkan, mesin yang digunakan, dan waktu produksi.
- Menyediakan navigasi menuju halaman detail blueprint.

User Profile

- Melakukan autentikasi menggunakan akun Discord (Discord OAuth2).
- Menampilkan informasi profil pengguna.
- Mengubah informasi profil seperti nama tampilan, UID, server, avatar, dan tag.
- Menyimpan preferensi profil pengguna.

Area Management

- Menampilkan daftar area produksi yang tersedia.
- Mengelompokkan blueprint berdasarkan area.
- Mengelola data area (Admin).
- Menambahkan, mengubah, dan menghapus data area (Admin).

Blueprint Management

- Menampilkan daftar blueprint beserta detailnya.
- Menampilkan material dan mesin yang digunakan pada setiap blueprint.
- Menambahkan blueprint baru (Admin).
- Mengubah informasi blueprint (Admin).
- Menghapus blueprint (Admin).

Material Management

- Menampilkan daftar material yang digunakan dalam blueprint.
- Menampilkan detail material.
- Menambahkan data material (Admin).
- Mengubah data material (Admin).
- Menghapus data material (Admin).

Machine Management

- Menampilkan informasi mesin yang digunakan pada blueprint.
- Menambahkan data mesin (Admin).
- Mengubah data mesin (Admin).
- Menghapus data mesin (Admin).

Factory Management

- Menampilkan hubungan antara blueprint, material, mesin, dan area produksi.
- Menampilkan informasi hasil produksi berdasarkan blueprint.
- Mempermudah pengguna dalam mencari informasi proses produksi suatu item.

Map System

- Menampilkan peta area produksi dalam permainan.
- Menampilkan lokasi setiap area yang tersedia.
- Mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi lokasi blueprint berdasarkan area.

Tracker System

- Menampilkan daftar blueprint yang sedang dipantau pengguna.
- Sistem sortir Item
- Memiliki system searching agar pengguna lebih mudah mencari Item
- Mempermudah pengguna dalam memonitor blueprint yang ingin diproduksi.

Administrator System

- Mengelola data Item.
- Mengelola data Machine.
- Mengelola data Area.
- Mengelola data Blueprint.
- Mengelola relasi Material pada Blueprint.
- Mengelola relasi Machine pada Blueprint.
- Mengelola data pengguna sesuai kebutuhan sistem melalui panel administrasi.

BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN BISNIS

3.1 Stakeholder

Stakeholder dalam sistem ini meliputi:

Administrator

- Mengelola data blueprint.
- Mengelola material.
- Mengelola mesin.
- Mengelola area.

User

- Melihat blueprint.
- Melihat material.
- Mencari informasi crafting.

Developer

- Mengembangkan fitur sistem.
- Memelihara database.
- Melakukan deployment.

3.2 Kebutuhan Fungsional

Sistem harus mampu:

- 1) Login dan Profile
 - Menampilkan data profile pengguna.
 - Mengubah avatar.
 - Mengubah username.
 - Mengubah server game.
- 2) Area Management
 - Menampilkan daftar area.
 - Menampilkan blueprint berdasarkan area.
- 3) Blueprint Management
 - Menambah blueprint.
 - Mengubah blueprint.
 - Menghapus blueprint.
 - Menampilkan blueprint.
- 4) Material Management
 - Menambah material.

- Mengubah material.
 - Menghapus material.
- 5) Machine Management
- Menambah machine.
 - Mengubah machine.
 - Menghapus machine.
 - Mendukung multiple machine.
- 6) Dashboard
- Menampilkan ringkasan data.
 - Menampilkan statistik blueprint.

3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Performance:

Sistem harus mampu memproses data dengan cepat

Security

Data harus terlindungi dari akses tidak sah

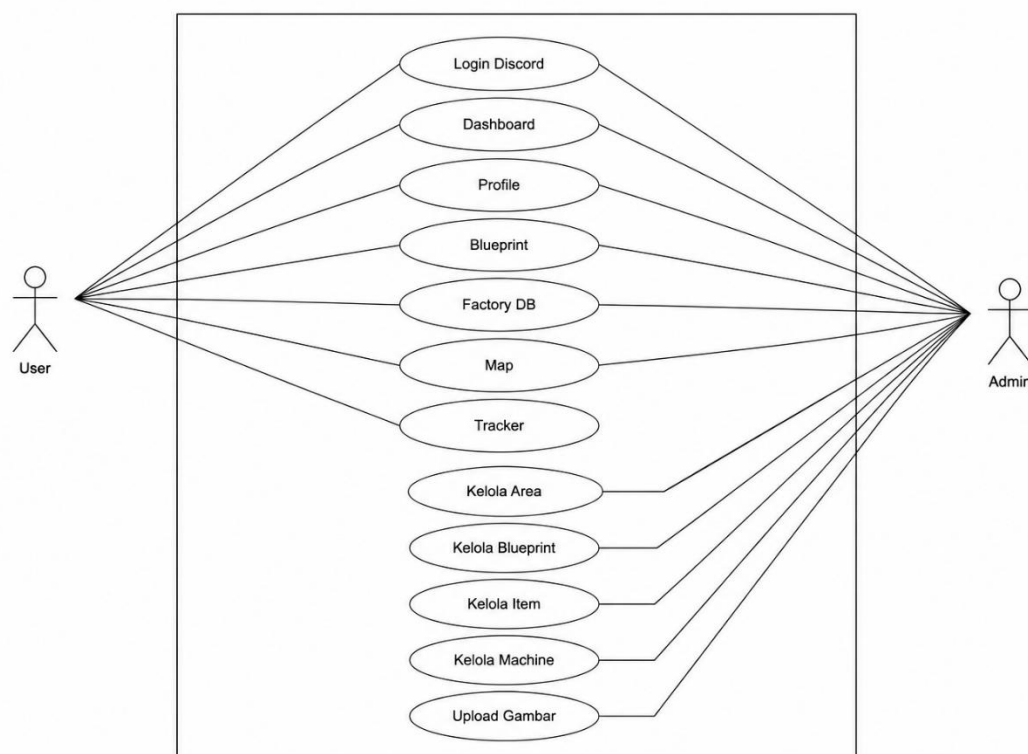
Scalability

Sistem harus mudah di ubah/update oleh Developer

Usability

Dashboard dan tampilan web lainnya harus mudah dipahami oleh User

3.4 UseCase



BAB IV: ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem

Endfield Factory Blueprint System dibangun menggunakan framework Laravel dengan konsep Model-View-Controller (MVC). Sistem terdiri dari beberapa komponen utama yaitu:

- Frontend Interface yang digunakan pengguna untuk mengakses dashboard, area, blueprint, dan profile.
- Controller yang bertugas memproses request dan menghubungkan frontend dengan database.
- Model yang digunakan untuk mengelola relasi data seperti Area, Blueprint, Material, dan Machine.
- Database MariaDB sebagai media penyimpanan seluruh data sistem.

Alur kerja sistem dimulai dari pengguna yang mengakses halaman web, kemudian permintaan diproses oleh controller, diteruskan ke model, dan akhirnya mengambil atau menyimpan data pada database.

4.2 Entitas Sistem

Entitas utama dalam sistem:

- User
- Area
- Blueprint
- Item
- Material
- Machine
- Blueprint Material
- Blueprint Machine

4.3 Relasi Database

Relasi terdiri dari:

Area:

- Memiliki banyak blueprint

Blueprint:

- Memiliki banyak material.
- Memiliki banyak machine.

Machine:

- Dapat digunakan oleh banyak blueprint.

Item:

- Dapat menjadi hasil produksi.
- Dapat menjadi material.

4.4 Flow Sistem

Alur kerja system:

- Administrator memilih area.

- Administrator membuat blueprint.
- Administrator menentukan hasil produksi.
- Administrator menentukan material.
- Administrator menentukan mesin.
- Sistem menyimpan blueprint.
- User dapat melihat blueprint yang tersedia.

BAB V: DESAIN ANTARMUKA

5.1 Dashboard

Apa saja yang ada di Dashboard:

- Profil pengguna.
- Daftar area.
- Ringkasan blueprint.
- Statistik sistem.

5.2 Profile

Halaman Profile berguna untuk:

- Mengubah avatar.
- Mengubah username.
- Mengubah UID.
- Mengubah server.
- Mengubah title

5.3 Blueprint

Fungsi halaman Blueprint:

- Menampilkan hasil crafting.
- Menampilkan material.
- Menampilkan machine.
- Menampilkan waktu produksi.

5.4 Area

Halaman Area berfungsi untuk:

- Menampilkan daftar blueprint.
- Mengelompokkan blueprint berdasarkan area.

BAB VI: IMPLEMENTASI SISTEM

6.1 Database

Database menggunakan Navicat (MariaDB)

Tabel Utama:

- users
- profiles
- areas
- blueprints
- items
- machines
- blueprint_materials
- blueprint_machine

6.2 Backend

- PHP
- Laravel 12
- Migration
- Laravel Eloquent ORM
- MariaDB

6.3 Frontend

- Blade Template
- HTML
- CSS
- JavaScript

Tema yang digunakan mengadaptasi desain visual **Arknights: Endfield** dengan dominasi warna hitam, abu-abu, dan kuning.

BAB VII: KESIMPULAN DAN PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan, Endfield Factory Blueprint System berhasil dibangun sebagai sistem berbasis web yang mampu mengelola data blueprint, material, area, dan machine secara terstruktur. Sistem ini dapat membantu pengguna dalam memahami proses produksi dan meningkatkan efisiensi pencarian informasi crafting.

7.2 Penutup

Endfield Blueprint Database System berhasil dirancang sebagai sistem informasi berbasis web untuk membantu pengelolaan data blueprint, material, machine, dan area pada game Arknights: Endfield. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam mencari, mengelola, dan mengakses informasi crafting secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien.

Pengembangan selanjutnya dapat mencakup penambahan fitur tracking, autentikasi pengguna, serta integrasi database online agar sistem menjadi lebih optimal dan dapat digunakan secara luas.